



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)
- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)
- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 12

Técnicas en Programación Entera y Heurísticas

30 de octubre

Resumen

Técnicas en Programación Entera

Modelo, relajación y *gaps*:

- (IP) $\min\{c^\top x : Ax \leq b, x \in \mathbb{Z}^n\}$; (LP) $\min\{c^\top x : Ax \leq b\}$.
- Con $S := \{x \in \mathbb{Z}^n : Ax \leq b\}$ y poliedro $P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$, la *formulación ideal* satisface $P = \text{conv}(S)$.
- Fortaleza: $P_1 \subseteq P_2 \Rightarrow z^* \geq z(P_1) \geq z(P_2)$ (min). *Gap* relativo: $\text{gap} = \frac{UB-LB}{\max\{1, |UB|\}}$, con $LB := \min\{c^\top x : x \in P\}$, $UB := \min\{c^\top x : x \in S\}$.

Integralidad por estructura (unimodularidad):

- A es *totalmente unimodular* (TU) si todo subdeterminante es 0, ± 1 .
- Si A es TU y b es entero, entonces toda BFS de $\{x : Ax \leq b\}$ es entera $\Rightarrow$ (LP) ya resuelve (IP).
- Ejemplos: matrices de redes bipartitas, flujo en redes, asignación, *matching* bipartito.

Cortes (válidos para S) — esquema general:

- Iterar: resolver (LP) $\rightarrow$ si $x^{\text{LP}} \notin S$, separar una desigualdad válida violada $\alpha^\top x \leq \beta \rightarrow$ agregarla y repetir. Integrado con ramificación: *Branch-and-Cut*.

Familias clave:

- *Covers* (mochila binaria $\sum a_j x_j \leq b$): si C es *cover* ($\sum_{j \in C} a_j > b$),

$$\sum_{j \in C} x_j \leq |C| - 1.$$

Lifting secuencial produce coeficientes fortalecidos; variantes: *flow-covers*, cliques (conflictos 0–1).

Branch-and-Bound (B&B) y Branch-and-Cut (B&C):

0. Raíz: resolver (LP). Inicializar $UB := +\infty$ (o incumbente si existe), $LB := z^{\text{LP}}$, lista de nodos $\mathcal{N}$.
1. Selección de nodo $N \in \mathcal{N}$ (p. ej. *best-bound*, *depth-first*). Resolver su (LP); opcional en B&C: separar cortes (globales/locales) antes de ramificar.
2. Poda por *bound*: si $z_N^{\text{LP}} \geq UB$, descartar N .
3. Poda por infactibilidad: si (LP) de N es infactible, descartar N .
4. Enteralidad: si $x_N^{\text{LP}} \in S$ y $z_N^{\text{LP}} < UB$, actualizar $UB := z_N^{\text{LP}}$ (incumbente).
5. Ramificación (si fraccionario): elegir componente k y crear hijos con $x_k \leq \lfloor x_{N,k}^{\text{LP}} \rfloor$ y $x_k \geq \lceil x_{N,k}^{\text{LP}} \rceil$; actualizar $LB := \min_{M \in \mathcal{N}} z_M^{\text{LP}}$.
6. Parada: si $\mathcal{N} = \emptyset$ o $\frac{UB-LB}{\max\{1, |UB|\}} \leq \varepsilon$, STOP.

Práctica: *strong branching*/pseudocostos para elegir la variable; exploración híbrida; cortes en nodos difíciles; heurísticas primal para bajar UB temprano.

Reformulaciones (fortalecimiento del LP):

- *Formulaciones extendidas*: variables auxiliares y restricciones que modelan estructura (p. ej. flujos, asignaciones) $\Rightarrow$ poliedros más ajustados.
- *Evitar Big-M débiles*: usar M mínimos, restricciones *indicador* o *perspective* para términos convexos activados por binarios.
- *Ruptura de simetrías*: ordenamientos léxicos, desigualdades de dominancia, variables de enlace; mejora bounds y reduce árbol.

Preprocesamiento y heurísticas:

- Fijaciones implícitas, estrechamiento de cotas, eliminación de redundancias, escalamiento, detección rápida de covers/cliques; heurísticas (rondas, *local branching*, *RINS*) para incumbentes.

Criterios de calidad y reporte:

- Mantener $LB \leq z^* \leq UB$ (min), *gap* relativo/absoluto, límites de tiempo/nodos/memoria. En B&C, reportar #cortes, violaciones y mejoras de LB .

Heurísticas

Estructura de una metaheurística:

- Para el problema de optimización general $\min_{x \in C} f(x)$ con C el espacio de soluciones factibles.
- C va a ser nuestro “espacio de búsqueda”.
- Dado $x \in C$ se define, según el problema, la vecindad de x como $V(x) \subset C$.

Procedimiento de búsqueda local:

0. Sea $x^0 \in C, k = 0$.
1. Elegir $x^{k+1} \in V(x^k)$ tal que $f(x^{k+1}) < f(x^k)$.
2. Si se satisface un criterio de parada, STOP.
3. $k = k + 1$, ir a 1.

Simulated Annealing:

0. Sea $x^0 \in C, k = 0$.
1. Elegir al azar $y \in V(x^k)$.
2. Si $f(y) < f(x^k)$, entonces $x^{k+1} = y, k = k + 1$, ir a 1.
3. Si $f(y) \geq f(x^k)$, entonces aceptar y con probabilidad:

$$p = e^{-\frac{f(y) - f(x^k)}{BT_k}}$$

4. Si se satisface un criterio de parada, STOP.
5. $x^{k+1} = y, k = k + 1$, ir a 1.
6. Si y no es aceptado, ir a 1.

Donde B una constante positiva y $T_{i+1} = \alpha T_i$, con $\alpha < 1$ una sucesión decreciente que converge a 0 cuando $i \rightarrow \infty$.

Búsqueda Tabú:

0. Sea $x^0 \in C, k = 0, L = \{\}$.
1. Etapa k : Estamos en x^k y se verifica criterio de parada.
2. Si se continúa, construir vecindad $V(x^k)$.
3. Elegir y solución de $\min_{x \in V(x^k)} f(x)$.

-
4. Si $y \in L$, elegir otro y tal que $f(y) < f(x^k)$, $y \notin L$.
 5. Si no se puede encontrar y adecuado, hacer uno de los siguientes:
 - 5.1. Aceptar y tal que $f(y) > f(x^k)$ con alguna probabilidad.
 - 5.2. Aplicar DIVERSIFICACIÓN para generar un nuevo y .
 6. $x^{k+1} = y$, $k = k + 1$, $L = L \cup \{y\}$, ir a 1 .

Ejercicio 1

Sea un grafo $G = (V, E)$ y considere la formulación del conjunto independiente de cardinalidad máxima

$$(I) \quad \max \sum_{i \in V} x_i \quad \text{s.a.} \quad x_i + x_j \leq 1 \quad \forall (i, j) \in E, \quad x \in \{0, 1\}^{|V|}.$$

Denote por S el conjunto de soluciones factibles enteras de (I) y por P su relajación lineal, esto es,

$$P = \left\{ x \in [0, 1]^{|V|} : x_i + x_j \leq 1 \quad \forall (i, j) \in E \right\}.$$

Un *clique* $K \subseteq V$ es un conjunto de nodos que induce un subgrafo completo (toda pareja distinta en K es adyacente). Denote por $\mathcal{K}$ al conjunto de todos los cliques de G .

(a) Para todo $K \in \mathcal{K}$, mostrar que la *desigualdad de clique*

$$\sum_{i \in K} x_i \leq 1$$

es válida para S .

- (b) Un clique es *maximal* si no está estrictamente contenido en otro clique. Sea $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{K}$ el conjunto de cliques maximales. Denote por $P_{\mathcal{K}}$ la formulación obtenida al agregar a P todas las desigualdades de clique $\sum_{i \in K} x_i \leq 1$ para todo $K \in \mathcal{K}$ y por $P_{\mathcal{M}}$ la formulación que agrega solo las desigualdades de clique maximal. Indicar cómo se comparan $P_{\mathcal{K}}$ y $P_{\mathcal{M}}$.
- (c) Dado un clique maximal $K \in \mathcal{M}$, sea $\mathcal{M}_0 := \mathcal{M} \setminus \{K\}$. Denote por $P_{\mathcal{M}_0}$ la formulación que agrega a P todas las desigualdades de cliques maximales *salvo* la asociada a K . Mostrar que si $|K| \geq 3$, entonces $P_{\mathcal{M}}$ es estrictamente mejor que $P_{\mathcal{M}_0}$ (esto es, $P_{\mathcal{M}} \subset P_{\mathcal{M}_0}$).

Ejercicio 2

En este problema consideraremos una variante al problema de flujo máximo en una red. Tenemos una red dirigida $G = (N, A)$, donde N es el conjunto de nodos y A son los arcos (dirigidos) que conectan los nodos. Cada arco $(i, j) \in A$ tiene una capacidad $u_{ij} > 0$. Existen dos nodos especiales en esta red: el nodo s , que es el “origen”, y el nodo t , el “destino”. En el problema de Flujo Máximo queremos enviar el mayor flujo posible desde s a t , respetando las capacidades de la red, pero en este problema consideraremos una situación algo diferente: Se obtiene un beneficio de α por cada unidad de flujo que se envía desde el origen al destino, pero hay un costo fijo en el que se incurre si el flujo enviado hace uso de los arcos. Específicamente, existe un costo g_{ij} si se usa el arco (i, j) . Adicionalmente, hay una restricción al uso de la capacidad que establece que, en total, en la red no pueden usarse más de K unidades de capacidad. Lo que se busca ahora es encontrar la cantidad de flujo a enviar desde el origen al destino que sea más rentable, respetando las condiciones de capacidad y los equilibrios de flujos. Considere además que hay un conjunto de arcos que son incompatibles entre si para ser activados, esto definido dentro del conjunto C_{ij} , para cada arco $ij \in A$.

Este problema se puede formular como uno de Programación Lineal Entera Mixta: sea f_{ij} el flujo por el arco (i, j) , sea F el flujo que se envía desde s a t , y sea z_{ij} una variable binaria que vale 1 si el arco (i, j) es usado para trasladar flujo, 0 en caso contrario. El modelo es:

$$\text{máx } \alpha F - \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij}$$

$$\text{s. a. } \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} = F \quad (1)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0, \quad \forall i \in N, i \neq s, i \neq t \quad (2)$$

$$\sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} = -F \quad (3)$$

$$f_{ij} \leq u_{ij} z_{ij}, (i, j) \in A \quad (4)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} z_{ij} u_{ij} \leq K \quad (5)$$

$$z_{ij} + z_{i'j'} \leq 1, \quad \forall (i', j') \in C_{ij}, \forall (i, j) \in A \quad (6)$$

$$f_{ij} \geq 0, F \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\}, (i, j) \in A \quad (7)$$

Plantee una heurística del tipo SA. Detalle los pasos de su método heurístico (el espacio de búsqueda, soluciones vecinas, en caso que las use, evaluación de la función objetivo y otros detalles relevantes).

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Sea $D = (N, A)$ un grafo dirigido acíclico, donde N es un conjunto de tareas y A representa precedencias entre ellas. Más específicamente, la ejecución de una tarea $i \in N$ toma $d_i \geq 0$ unidades de tiempo, mientras que la existencia de un arco $(i, j) \in A$ indica que es requisito haber completado la tarea i antes de iniciar la tarea j .

Sea $S \subseteq N$ el conjunto de tareas iniciales, las cuales no tienen requisitos previos, y sea $t \in N \setminus S$ la tarea terminal. El objetivo es determinar cuánto tiempo toma iniciar la ejecución de la tarea t . Para ello, considere la siguiente formulación:

$$\text{mín } y \quad (1)$$

$$\text{s.a. } x_i + d_i \leq x_j \quad (i, j) \in A \quad (w_{ij}) \quad (2)$$

$$x_t - x_i \leq y \quad i \in N \quad (z_i). \quad (3)$$

La variable $x_i \in \mathbb{R}$ representa el momento en que se inicia la ejecución de la tarea $i \in N$, mientras que la variable $y \in \mathbb{R}$ representa el máximo tiempo transcurrido desde el inicio de una tarea cualquiera i y el inicio de la tarea t . La restricción (2) indica que el inicio de la tarea j es posterior al término de la tarea i para $(i, j) \in A$. La restricción (3) modela y como una cota superior para la máxima diferencia de tiempo. La función objetivo (1) implica que efectivamente y sea igual a la máxima diferencia de tiempo y minimiza dicho valor.

- (a) Demuestre que la matriz de restricciones es totalmente unimodular.

Indicación: Considere la siguiente definición alternativa de la condición de Ghouila-Houri: Sea $A \in \{-1, 0, 1\}^{m \times n}$. Decimos que A es *totalmente unimodular* si y sólo si para todo subconjunto $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ de índices de columnas, existe una partición $J = J_1 \cup J_2$, con $J_1 \cap J_2 = \emptyset$, tal que para todo $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ se cumple:

$$\sum_{j \in J_1} a_{ij} - \sum_{j \in J_2} a_{ij} \in \{-1, 0, 1\}.$$

- (b) Indique por qué el poliedro asociado al problema dual es integral.
- (c) Formule el problema dual correspondiente e indique qué representa una solución dual óptima.

Ejercicio 2

Sea $S \subseteq \{0, 1\}^n$ y sea $P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ una formulación para S . Definamos

$$P_0 := \{x \in P : x_n = 0\}, \quad P_1 := \{x \in P : x_n = 1\}, \quad S_0 := \{x \in S : x_n = 0\}, \quad S_1 := \{x \in S : x_n = 1\}.$$

- (a) Dada una desigualdad $\alpha^\top x \leq \beta$ válida para S , ¿es válida para S_0 ?
- (b) Dada una desigualdad $\alpha^\top x \leq \beta$ válida para S_0 , ¿es válida para S_1 ?
- (c) Sean $\alpha^\top x \leq \beta$ y $\pi^\top x \leq \beta$ dos desigualdades válidas para S tales que el lado derecho es el mismo y $\pi \leq \alpha$. ¿Cuál de estas desigualdades es más fuerte para S ?
- (d) Sea $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i \leq \beta$ una desigualdad válida para S_0 . Muestre que para cualquier elección de $\alpha_n \in \mathbb{R}$, la desigualdad

$$\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n x_n \leq \beta$$

es válida para S_0 .

- (e) Sea $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i \leq \beta$ una desigualdad válida para S_0 . Si se pudiese resolver un problema lineal auxiliar, ¿cómo determinaría el mejor α_n tal que

$$\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n x_n \leq \beta$$

sea válida para S ?

Ejercicio 3

Sean $a, u \in \mathbb{Z}_+^n$ y $b \in \mathbb{Z}_+$, todos positivos. Considere el conjunto

$$S = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : a^\top x \leq b, x \leq u\}.$$

Para un subconjunto $C \subseteq \{1, \dots, n\}$ definimos

$$\lambda(C) := \sum_{i \in C} a_i u_i - b > 0.$$

Bajo esta condición, las dos desigualdades *válidas* para S que tomaremos como punto de partida son:

$$\sum_{i \in C} (u_i - x_i) \geq 1 \quad \text{y} \quad \sum_{i \in C} a_i (u_i - x_i) \geq \lambda(C).$$

- (a) Existe algún beneficio al agregar $\sum_{i \in C} a_i (u_i - x_i) \geq \lambda(C)$ a la relajación lineal de S ?
- (b) Dada una solución fraccional x^* de la relajación lineal de S , formule un PL entero que detecte si existe $C^* \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que x^* viola $\sum_{i \in C^*} (u_i - x_i) \geq 1$.
- (c) Pruebe que la desigualdad

$$\sum_{i \in C} \min\{a_i, \lambda(C)\} (u_i - x_i) \geq \lambda(C)$$

es válida para S .

- (d) ¿Cuál de las tres desigualdades anteriores conviene agregar a la relajación de S ? Justifique.

Ejercicio 4

Sea $a \in \mathbb{Z}_+^n$ y $b \in \mathbb{Z}_+$ tales que $\sum_{i=1}^n a_i > b$, y defínase

$$X = \{x \in \{0, 1\}^n : \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b\}.$$

Sin pérdida de generalidad, suponga $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$. Llamaremos *cubrimiento* a todo conjunto $C \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que $\sum_{i \in C} a_i > b$.

- (a) Dado un cubrimiento C , muestre que la desigualdad de cubrimiento

$$\sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1$$

es válida para X .

- (b) Dado un cubrimiento C , sea $k(C) = \max\{i : i \in C\}$ y defina su *extensión* $E(C) = \{i : i > k(C)\}$. Muestre que la desigualdad de *cubrimiento extendido*

$$\sum_{i \in C \cup E(C)} x_i \leq |C| - 1$$

es válida para X .

- (c) Sea P_C la relajación que se obtiene al agregar *todas* las desigualdades de cubrimiento a la relajación lineal de X , y sea P_E la relajación que se obtiene al agregar *todas* las desigualdades de cubrimiento extendido. ¿Cómo se comparan P_C y P_E ? Justifique.
- (d) Suponga $a_i = 2^{i-1}$ para $i = 1, \dots, n$. Sea $B \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que $b = \sum_{i \in B} 2^{i-1}$. Fije $k \notin B$ y defina $S = \{i \in B : i > k\}$. Muestre que la desigualdad

$$x_k + \sum_{i \in S} x_i \leq |S|$$

es válida para X .

Hint: use que $\sum_{i=1}^k 2^{i-1} = 2^k - 1$.

- (e) En esta pregunta se introduce el procedimiento de “levantar” (lifting) una desigualdad válida para hacerla más restrictiva sin perder validez. La idea es la siguiente. Se parte de un cubrimiento minimal C de la mochila, lo que significa que $\sum_{i \in C} a_i > b$ y que para cualquier $k \in C$ se cumple $\sum_{i \in C \setminus \{k\}} a_i \leq b$. La desigualdad base asociada es $\sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1$, válida porque no es posible encender simultáneamente todas las variables en C sin violar la capacidad. Levantar una variable $j \notin C$ consiste en agregarla

al lado izquierdo con un coeficiente no negativo elegido de modo que la desigualdad siga siendo válida y, al mismo tiempo, sea lo más fuerte posible frente a soluciones fraccionales. La forma correcta de definir el coeficiente usa el peor caso: si $x_j = 0$ la desigualdad se reduce a la base, por lo que el caso crítico es $x_j = 1$. En ese caso la capacidad residual es $b - a_j$ y el peor patrón dentro de C es el que enciende el mayor número posible de variables respetando esa capacidad residual. Con esta motivación, para una sola variable $j \notin C$ se propone definir

$$z_j = \max \left\{ \sum_{i \in C} x_i : \sum_{i \in C} a_i x_i \leq b - a_j, \ x_i \in \{0, 1\} \right\}, \quad \alpha_j = |C| - 1 - z_j,$$

y considerar la desigualdad levantada $\sum_{i \in C} x_i + \alpha_j x_j \leq |C| - 1$. Para varias variables fuera de C se procede secuencialmente. Sea $U \subseteq N \setminus C$ y fíjese un orden $\pi = (j_1, \dots, j_m)$. En la etapa t se asume que $j_1, \dots, j_{t-1}$ ya fueron levantadas con coeficientes $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_{t-1}}$ y se fija el peor caso $x_{j_s} = 1$ para $s \leq t$. La capacidad residual es $B_t = b - \sum_{s \leq t} a_{j_s}$ y el lado izquierdo arrastra la contribución fija ya levantada. Se define

$$z_t = \sum_{s < t} \alpha_{j_s} + \max \left\{ \sum_{i \in C} x_i : \sum_{i \in C} a_i x_i \leq B_t, \ x_i \in \{0, 1\} \right\}, \quad \alpha_{j_t} = |C| - 1 - z_t,$$

obteniendo la desigualdad acumulada $\sum_{i \in C} x_i + \sum_{s \leq t} \alpha_{j_s} x_{j_s} \leq |C| - 1$. Con esta guía, se pide justificar rigurosamente que la desigualdad levantada para una variable es válida y que el coeficiente propuesto es el máximo compatible con la validez, explicar paso a paso cómo se extiende al caso secuencial indicando con precisión qué se fija, qué se optimiza y cómo se actualiza la capacidad residual y el lado izquierdo, discutir por qué el orden puede afectar los coeficientes sin comprometer la validez, y comparar cuidadosamente este procedimiento con las desigualdades de cubrimiento básicas y extendidas, indicando qué gana y qué se sacrifica desde el punto de vista matemático y computacional, sin entrar en demostrar propiedades de facetas.

Ejercicio 5

- (a) Considérese el problema de optimización entera

$$\min\{c^\top x : x \in P \cap \mathbb{Z}^n\},$$

donde $P \subseteq \mathbb{R}^n$ es un poliedro (por ejemplo, definido por igualdades y desigualdades lineales racionales). En cada nodo de un esquema de ramificación, se resuelve la relajación lineal sobre un poliedro P' que hereda las restricciones de la raíz más las agregadas a lo largo del camino. Si la solución óptima $x^* \in P'$ es fraccionaria, la modificación propuesta elige $(\pi, \pi_0) \in \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}$ tal que

$$\pi_0 < \pi^\top x^* < \pi_0 + 1,$$

y crea dos nodos hijos añadiendo, respectivamente, las restricciones

$$\pi^\top x \leq \pi_0 \quad \text{y} \quad \pi^\top x \geq \pi_0 + 1.$$

Explique por qué esta modificación generaliza el branch-and-bound tradicional y también resuelve correctamente el problema.

- (b) Considérese un problema lineal entero con variables binarias $x \in \{0, 1\}^n$ que satisfacen la restricción

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1,$$

esto es, exactamente una variable puede tomar el valor 1 y todas las demás deben ser 0. Esta estructura es la de un conjunto SOS1: un único elemento activo entre n candidatos. La relajación lineal asociada permite $x \in [0, 1]^n$ con la misma ecuación, de modo que en el óptimo fraccional suelen aparecer distribuciones de masa como $x^* = (\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n})$ o vectores con varias componentes en $(0, 1)$ cuya suma es 1.

- (i) Dada una solución fraccionaria x^* y un índice j con $x_j^* \in (0, 1)$, la regla usual de ramificación crea dos nodos imponiendo $x_j = 0$ y $x_j = 1$. ¿Por qué esta regla puede inducir un árbol de branch-and-bound desbalanceado?
- (ii) Suponga que se elige un subconjunto $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que $\sum_{i \in I} x_i^* \in (0, 1)$ y se generan dos nodos con las restricciones $\sum_{i \in I} x_i = 0$ y $\sum_{i \in I} x_i = 1$. ¿Por qué esta regla es correcta y por qué puede favorecer el balance del árbol?
- (c) Sea $S \subseteq \{0, 1\}^n$. Durante la ejecución de un esquema de branch-and-bound sobre una formulación de S , suponga que al fijar $x_i = 0$ para todo $i \in I_0$ y $x_i = 1$ para todo $i \in I_1$ (con $I_0, I_1 \subseteq \{1, \dots, n\}$ disjuntos) se obtiene un subproblema infactible. ¿Por qué la desigualdad

$$\sum_{i \in I_0} x_i + \sum_{i \in I_1} (1 - x_i) \geq 1$$

es válida para S ?

Ejercicio 6

Vamos a considerar la situación de una compañía de transportes del tipo “ridesharing” (como las que operan a través de plataformas de Internet), la que quiere planificar la cantidad de conductores que debe tener en cada zona para satisfacer la demanda. Vamos a suponer que hay n zonas y existe una demanda estimada de viajes igual a d_j^t en la zona j en el periodo t . Los conductores (en sus autos) operan en ciertas zonas pero pueden ser movidos de una zona a otra (reposicionamiento, se llama esto) y esto tiene un costo de c_{ij}^t por conductor que se mueve entre la zona i y la zona j en el periodo t . Existe un beneficio α_j^t por conductor, por cubrir viajes en la zona j en el periodo t . Además, cada vez que se reposicionan conductores desde la zona j , se incurre en un costo fijo igual a f_j^t en el periodo t , independientemente de la cantidad de conductores reposicionados e independientemente de su destino. Suponemos que cada conductor atiende un solo viaje. El contrato con los conductores de los autos especifica ciertos límites a la cantidad de reposicionamientos que se pueden hacer por periodo de tiempo, siendo igual a G^t para el periodo t . Igualmente, en cada periodo existen ciertas zonas en las que no puede haber reposicionamiento de conductores si los hay en otra. Esto se describe con un conjunto E_j^t para la zona j en el periodo t .

La empresa quiere determinar las cantidades de conductores a reposicionar entre las zonas de modo de maximizar la utilidad neta y para esto, ha modelado este problema usando las siguientes variables:

x_{ij}^t : cantidad de conductores reposicionados desde la zona i a la zona j en el periodo t .

u_j^t : cantidad de conductores disponibles en la zona j en el periodo t .

z_j^t : variable binaria que vale 1 si se reposicionan conductores de la zona j en t .

Para simplificarse la vida, y dado que la cantidad de conductores es relativamente grande, la empresa decide considerar las variables x y las u como continuas en vez de enteras (como deberían ser).

El modelo empleado es el siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t \\
& \text{s. a.} \quad u_j^t = u_j^{t-1} + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& \quad u_j^t \leq d_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
& \quad \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq M z_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& \quad \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& \quad \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5) \\
& \quad z_j^t \in \{0, 1\}, x_{ij}^t \geq 0, u_j^t \geq 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6)
\end{aligned}$$

donde las cantidades u_j^0 corresponden al número de conductores iniciales en cada zona y los asumimos conocidos (no son igual a cero, si no, no habría conductores para atender a los pasajeros). El número M es una constante “suficientemente grande”.

Las restricciones (1) hacen el balance de conductores disponibles en una zona, considerando los que han llegado de otras zonas y los que van a otras zonas (suponemos que los reposicionamientos se hacen al comienzo del periodo); las restricciones (2) establecen que el número de conductores en la zona no debe ser mayor a la demanda (notar que no necesariamente cumplimos demanda, todo es un tema de maximizar utilidades); las (3) activan las variables binarias si hay reposicionamientos a otras zonas; las (4) imponen el límite de veces que se pueden hacer reposicionamientos y, las (5), establecen que si la zona j hace reposicionamientos, las zonas en el conjunto E_j^t no pueden. Finalmente, (6) establece la naturaleza de las variables.

En vez de tratar de optimizar el modelo completo o aplicar Relajación Lagrangiana, el problema puede ser abordado mediante heurísticas. Proponga una forma de resolver el problema usando Simulated Annealing. En particular, especifique: el espacio de búsqueda (en qué variables hará la búsqueda), la determinación de vecinos y la evaluación de la función objetivo. (No basta que describa el algoritmo de Simulated Annealing en general, eso seguramente lo tiene en su resumen, debe referirse específicamente al problema en cuestión).

Ejercicio 7

Vamos a considerar, en forma muy simplificada, la situación de una empresa de arriendo de automóviles, que tiene que planificar sus operaciones sobre un horizonte de tiempo (una semana dividida en 7 días, para fijar ideas). La empresa posee una cantidad de sucursales en las que arrienda vehículos de diversas categorías (compacto, económico, mediano, híbridos, etc.) y hay una demanda por vehículos de cada categoría. En cada día, cada sucursal recibe devueltos a primera hora una cantidad de vehículos de cada categoría. Vamos a asumir que los arriendos son semanales (una simplificación), es decir, los vehículos devueltos fueron arrendados la semana anterior y los que se arrienden esta semana serán devueltos en la siguiente. La demanda diaria se satisface con los vehículos que sobraron del día anterior (quedaron en inventario), los devueltos de ese día y, además, es posible trasladar autos entre sucursales muy temprano en la mañana para que se sumen a los que quedaron disponibles, para satisfacer la demanda del día. Esto, eso sí, tiene costos, tanto variables como fijos y la cantidad total de vehículos que se pueden mover entre sucursales está acotada. Además, el inventario de vehículos que quede de un día para otro en cada sucursal está acotado.

La empresa quiere planificar su flota para la semana, en el sentido de decidir qué vehículos trasladar entre sucursales día a día, de modo disponer del inventario necesario para cumplir con la demanda en cada categoría, y que el costo sea mínimo. Esta planificación debe hacerse al comienzo de la semana (ya que se debe contratar el transporte), para todos los días de la semana y para esto, ha desarrollado un modelo de optimización cuya descripción es la siguiente:

Parámetros y conjuntos:

T : Conjunto de períodos de tiempo (los días de la semana)

S : Conjunto de sucursales

K : Conjunto de las categorías de vehículos.

d_{jkt} : Demanda por vehículos de la categoría k en la sucursal j , para el día t .

f_{jkt} : Vehículos de categoría k devueltos a la sucursal j al comienzo del día t .

α_{ij} : Costo de mover un vehículo desde la sucursal i a la sucursal j .

β_{ij} : Costo fijo de mover vehículos desde la sucursal i a la sucursal j .

C_{kt} : Número máximo de vehículos de la categoría k que pueden moverse en el día t .

G_j : Capacidad máxima de vehículos que pueden quedar de un día para otro de la sucursal j .

M : Un número suficientemente grande.

Variables:

x_{ijkt} : Vehículos de la categoría k movidos desde la sucursal i a la sucursal j al comienzo del día t .

v_{ijkt} : Variable binaria que vale 1 si algún vehículo de la categoría k es movido desde la sucursal i a la sucursal j en t .

z_{jkt} : Vehículos de la categoría k efectivamente disponibles para ser arrendados en la sucursal j en t .

I_{jkt} : Inventario de vehículos de categoría k en la sucursal j que quedan al final del día t .

El modelo es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} \sum_{j \in S} \sum_{i \in S, i \neq j} \{ \alpha_{ij} x_{ijkt} + \beta_{ij} v_{ijkt} \} \end{aligned}$$

$$\text{s. a.} \quad I_{jkt} = I_{jk,t-1} + f_{jkt} - \sum_{i \in S, i \neq j} x_{ijkt} + \sum_{l \in S, l \neq j} x_{ljkt} - z_{jkt} \quad j \in S, k \in K, t \in T \quad (1)$$

$$z_{jkt} \geq d_{jkt}, \quad j \in S, k \in K, t \in T \quad (2)$$

$$x_{ijkt} \leq M v_{ijkt} \quad i, j \in S, i \neq j, k \in K, t \in T \quad (3)$$

$$\sum_{j \in S} \sum_{i \in S, i \neq j} x_{ijkt} \leq C_{kt} \quad k \in K, t \in T \quad (4)$$

$$\sum_{k \in K} I_{jkt} \leq G_j \quad j \in S, t \in T \quad (5)$$

$$I_{jkt} \geq 0, x_{ijkt} \geq 0, z_{jkt} \geq 0, v_{ijkt} \in \{0, 1\} \quad i, j \in S, k \in K, t \in T \quad (6)$$

La función objetivo suma los costo de trasladar vehículos entre sucursales (fijo y variable), las restricciones (1) son el balance de inventarios de vehículos de una categoría específica y considera los que sobraron del día anterior más los que se devuelven y los que se reciben de otras sucursales, menos los que se envían a otras, dando como resultado los que están disponibles para arrendar en el día. Como se explicó, asumimos que estos movimientos y las devoluciones ocurren todas al comienzo del día. Las restricciones (2) establecen el cumplimiento de la demanda. Las restricciones (3) activan las variables binarias para cobrar el costo fijo. Las restricciones (4) establecen los límites a la cantidad de vehículos que se pueden mover entre sucursales mientras que (5) establece el límite de capacidad de inventario de la sucursal. Finalmente, (6) establece la naturaleza de las variables. Suponemos conocido el inventario de vehículos al comienzo de la semana, I_{jk0} .

El problema anterior es entero mixto y seguramente podría resultar difícil de resolver directamente con software como Gurobi. Proponga una heurística, usando alguna de las estudiadas en el curso, para abordar este problema. Detalle los pasos de su método heurístico (el espacio de búsqueda, soluciones vecinas, en caso que las use, evaluación de la función objetivo y otros detalles relevantes), no basta que diga “propongo usar tal y tal cosa...” y nada más. Explique cualquier supuesto que haga.

Ejercicio 8

En esta pregunta consideraremos el problema de p-Mediana, pero con algunas adaptaciones de notación, así que vamos a repetir la formulación:

Tenemos un conjunto de m clientes los cuales deben ser asignados a uno o más centros de distribución. Estos centros de distribución deben ser ubicados y abiertos en alguno de n lugares previamente identificados. Deben existir exactamente p centros de distribución, con $p \leq n$. Se conoce el costo f_j de instalar un centro de distribución en el lugar j y el costo c_{ij} de asignar el cliente i al centro de distribución ubicado en j . Hay una demanda (o carga de trabajo) q_i asociada al cliente i , y un centro de distribución, si es abierto, puede manejar una demanda total no mayor a Q . Usemos la variable binaria con valor $y_j = 1$ para indicar si un centro de distribución se abre en el lugar j , 0 en caso contrario, y $x_{ij} = 1$ si el cliente i es asociado al centro de distribución j , 0 en caso contrario. El siguiente modelo encuentra la asignación de menor costo total:

$$\text{P)} \quad \min \quad \sum_{j=1}^n f_j y_j + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, m \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n y_j = p \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^m q_i x_{ij} \leq Q y_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$y_j, x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (4)$$

Proponga una heurística de Simulated Annealing para este problema. Debe ser explícito en cuál es su “espacio de búsqueda”, cómo determina soluciones vecinas, evaluación de la función objetivo, y otros detalles relevantes del algoritmo.

Ejercicio 9

Una empresa de transporte marítimo tiene que planificar su flota para operar entre distintos puertos entre los que debe transportar carga de un total de K distintos tipos de productos. Según las necesidades de transporte, debe asignar un número de barcos adecuado en cada ruta. En forma más general, supongamos que la red de transporte se puede representar por un grafo $G = (N, A)$, donde N es un conjunto de nodos (puertos) y A son los arcos (vías marítimas). En el nodo i existe una oferta (demanda) d_{ik} para el producto k (aquí seguimos la convención de que valor positivo es oferta y negativo es demanda). Existe un costo unitario de transporte c_{ij}^k para el producto k por la ruta (i, j) . Los productos son organizados en contenedores y el volumen unitario del producto k es v_k , medido en unidades de contenedor (TEU, se llaman). La compañía tiene una flota muy estandarizada y cada barco tiene una capacidad de transporte de C TEUs, y hay un total de M barcos. Hay un costo fijo g_{ij} por usar un barco en la ruta (i, j) . Si no fueran suficientes los barcos de la compañía, se puede aumentar la flota con barcos arrendados de la misma capacidad, y cada uno tiene un costo igual a β . Adicionalmente, cada barco genera emisiones de efecto invernadero iguales a F_{ij} (millones de toneladas) en la ruta (i, j) y la compañía ha comprometido no generar más de D en total en su flota.

La compañía usa el siguiente modelo de optimización para determinar cuántos barcos usar en cada ruta, de modo de minimizar costos. Aquí x_{ij}^k es la cantidad transportada de producto k en la ruta (i, j) , y_{ij} es la cantidad de barcos a usar en la ruta (i, j) , y w es el número de barcos adicionales arrendados:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{(i,j) \in A} \sum_{k=1}^K c_{ij}^k x_{ij}^k + \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} y_{ij} + \beta w \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k = d_{ik} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \end{aligned} \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^K x_{ij}^k v_k \leq C y_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} y_{ij} \leq M + w \quad (3)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} F_{ij} y_{ij} \leq D \quad (4)$$

$$y_{ij} \geq 0 \text{ entero}, w \geq 0 \text{ entero}, x_{ij}^k \geq 0, \quad (i, j) \in A, k = 1, \dots, K \quad (5)$$

El problema que se ha planteado acá es difícil. Por esa razón ha pensado en el uso de un método heurístico directamente, como Simulated Annealing. Al usar esta heurística, ¿cuál sería su espacio de búsqueda? Proponga una forma de construir vecinos de una solución dada y evaluar la correspondiente función objetivo.

Debe entregar una definición matemática de su forma de construir vecinos, tanto en explicaciones como justificaciones. No necesita dar otros detalles del Simulated Annealing.

Ejercicio 10

En este problema consideraremos el mismo problema de planificación de salas de operaciones, que mostramos en clases. Igual repetimos acá toda la formulación.

Vamos a suponer que disponemos de N quirófanos y cada quirófano está disponible T horas, y en ellos se deben planificar P operaciones, sobre un cierto horizonte de tiempo (una semana, por ejemplo). La duración de la operación i es de w_i horas. Si es necesario, un quirófano puede funcionar tiempo extra, pero hay un total de Q horas máximo disponible para todos los quirófanos. Existe un costo fijo K_j por usar el quirófano j y un costo adicional c_j por hora de sobretiempo que se asigne al quirófano j . En caso que una operación no pueda ser asignada, se incurre en un costo β ya que el paciente debe ser trasladado a salas de operación de otro hospital vecino.

Este problema se puede modelar con las siguientes variables: x_{ij} indica si la operación i se hace en el quirófano j , y_j indica si el quirófano j se usa o no, z_i indica si acaso la operación no pudo ser programada, y t_j es la cantidad de sobretiempo asignado al quirófano j . El modelo es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^N \{K_j y_j + c_j t_j\} + \sum_{i=1}^P \beta z_i \text{ s. a. } \sum_{j=1}^N x_{ij} + z_i = 1, & i = 1, \dots, P \\ (1) \quad & \sum_{i=1}^P x_{ij} \leq P y_j, & j = 1, \dots, N \\ & \sum_{i=1}^P w_i x_{ij} \leq T + t_j, & j = 1, \dots, N \\ & \sum_{j=1}^N t_j \leq Q, \\ & x_{ij}, y_j, z_i \in \{0, 1\}, t_j \geq 0, & i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad \begin{aligned} & (2) \\ & (3) \\ & (4) \\ & (5) \end{aligned}$$

La función objetivo suma los costos fijos de uso de quirófanos, los costos de sobretiempo y el costo de no asignación de operaciones. Las restricciones (1) establecen que toda operación debe ser realizada o la marca como no realizada, las (2) activan las variables y_j , las (3) determinan el tiempo necesario por quirófano y el uso eventual de sobretiempo, las (4) establecen la cota al sobretiempo y las (5) definen la naturaleza de las variables.

Dado que el problema puede ser muy difícil de resolver en forma exacta, usted considera usar un método heurístico de tipo Simulated Annealing. Describa una implementación del método para este problema. Sea claro en su elección del espacio de búsqueda (y tenga cuidado que se consideren soluciones factibles), la definición de vecinos, la definición de la función objetivo para su implementación, y otros detalles relevantes del algoritmo. Sea claro y justifique con precisión.